

Naweed Noori

Voortgangsdokument Software Engineering – Web Development

Inhoud

Datapunt 1	3
Datapunt 2	5
Datapunt 3a	8
Datapunt 3b	10
Reflectie op kennismeting – 1	13
Datapunt 4	14
Zelfevaluatie en beoordeling Mediumstake	17
Datapunt 5	18
Datapunt 6a	19
Datapunt 6b	20
Reflectie op kennismeting – 2	21
Datapunt 7b	22
Datapunt 8	23
Reflectie op kennismeting – 3	24
Datapunt 9	25
Zelfevaluatie en beoordeling Highstake	26

Datapunt 1

Feedback en reflectie

Tijdens het werken aan de opdracht haal je feedback op van peers uit jouw leerteam, de docenten en/of doe je ervaringen op waardoor je tot nieuwe inzichten komt. Noteer hieronder tot welke nieuwe inzichten je gekomen bent en hoe (door wat en wie) je tot die inzichten gekomen bent. Reflecteer en bepaal de vervolgstappen.

Ontvangen feedback

Feedbackgever(s): Joppe Kleinjan

Toelichting

Tijdens het reviewen van mijn profielpagina gaf Joppe aan dat ik in eerste instantie had gewerkt op basis van een eerdere versie van het functioneel en technisch ontwerp. Vervolgens stuurde hij een geüpdatete versie van het schermontwerp en vroeg hij mij om mijn uitwerking hierop aan te passen. Dit betekende onder andere dat de plaatsing van de persoonlijke foto aangepast moest worden en dat ik de opmaak van de verschillende onderdelen consistentier moest maken, zodat de secties als gelijkvormige “boxen” worden gepresenteerd en het geheel beter aansluit op het ontwerp voor klein scherm, groot scherm en print.

Daarnaast heeft Joppe de pagina ook getest. Bij de mobiele weergave controleerde hij of de content in één kolom onder elkaar wordt weergegeven en dit was in orde. Ook heeft hij de toegankelijkheid getest met een screenreader (Narrator); de structuur werd duidelijk voorgelezen en de informatie was logisch te volgen. Tot slot heeft hij de bediening met alleen het toetsenbord gecontroleerd. Navigeren met Tab, scrollen en het gebruiken van de interactieve onderdelen (zoals tabs) werkte goed. Joppe gaf aan dat de rest van mijn uitwerking al op een hoog niveau was: de inhoud klopte, ik voldeed aan de requirements en na de aanpassingen sloot de pagina volledig aan bij zijn schermontwerp en verwachtingen.

Reflectie

Het vraagstuk bij dit datapunt was het realiseren van een profielpagina die niet alleen de juiste informatie toont, maar ook op elk schermformaat netjes uitlijnt en bovendien printbaar en toegankelijk is. In mijn eerste uitwerking werkte de pagina functioneel, maar bij het vergelijken met het schermontwerp zag ik dat de foto en de layout niet volledig overeenkwamen. Vooral op desktop oogde het minder strak doordat sommige containers optisch groter of anders uitgelijnd waren dan andere.

De feedback van Joppe zette mij aan het denken omdat het laat zien dat “het werkt” niet genoeg is in web development. De pagina moet ook voldoen aan afspraken uit het ontwerp en aan kwaliteitseisen zoals responsiveness, consistentie en toegankelijkheid. Daarom heb ik bewust gekozen om de layout strakker te structureren met CSS Grid, zodat ik de positie van elementen (zoals de foto en de informatieblokken) voorspelbaar kan sturen en dezelfde uitlijning kan vasthouden op verschillende schermgroottes. Ook heb ik geleerd om aparte regels te maken voor

print, zodat de pagina op papier logisch blijft en elementen zoals de foto niet te klein worden.

Daarnaast heb ik de leerstof uit de lessen toegepast: mobile first werken met media queries, goed leesbare typografie en een duidelijke structuur met koppen en secties. Voor toegankelijkheid heb ik rekening gehouden met WCAG-principes door semantische HTML te gebruiken, afbeeldingen te voorzien van passende alternatieve tekst en te zorgen dat de inhoud logisch te begrijpen is, ook als iemand hulpmiddelen gebruikt. Hiermee sluit mijn uitwerking beter aan op de requirements rondom printbaarheid, leesbaarheid op elk device en toegankelijkheid.

Terugkijkend was het een goede keuze om de layout opnieuw te baseren op een grid-structuur, omdat ik daarmee zowel de ontwerp wensen als de kwaliteitsrequirements beter kan halen. Door de feedback werd het eindresultaat niet alleen correct, maar ook professioneler en consistent.

Vervolgstappen

De volgende keer ga ik eerder en vaker controleren of mijn implementatie nog één op één aansluit op het schermontwerp. Ik plan daarnaast eerder testmomenten in op meerdere resoluties en neem vanaf het begin ook een print-preview mee. Op die manier worden afwijkingen, zoals een onjuiste positionering van de foto of verschillen in uitlijning tussen containers, sneller zichtbaar en kan ik gericht bijsturen.

Ook wil ik tijdens het bouwen standaard een korte WCAG-check uitvoeren (semantische structuur, alternatieve teksten, leesbaarheid en consistente navigatie), in plaats van dit pas aan het einde te doen. Hiermee borg ik toegankelijkheid als onderdeel van het ontwikkelproces en voorkom ik dat ik achteraf nog grote aanpassingen moet maken.

Wat ik wil vasthouden is mijn mobile-first aanpak, het werken met een duidelijke layout-structuur (CSS Grid) en het apart uitwerken van print-styling. Mobile-first helpt mij omdat ik dan begin met de meest beperkte ruimte en de belangrijkste inhoud, waarna ik stap voor stap kan uitbreiden naar grotere schermen. Vanuit klein naar groot werken is in de praktijk overzichtelijker dan achteraf een desktop-layout “terugschalen” naar mobiel, omdat je dan vaak elementen moet herstructureren of versimpelen. Mijn ervaring in dit datapunt bevestigt dat deze aanpak leidt tot een beter voorspelbare en consistente layout op alle schermgroottes.

Datapunt 2

Feedback en reflectie

Tijdens het werken aan de opdracht haal je feedback op van peers uit jouw leerteam, de docenten en/of doe je ervaringen op waardoor je tot nieuwe inzichten komt. Noteer hieronder tot welke nieuwe inzichten je gekomen bent en hoe (door wat en wie) je tot die inzichten gekomen bent. Reflecteer en bepaal de vervolgstappen.

Ontvangen feedback

Feedbackgever(s): Peers uit mijn leerteam + eigen testbevindingen (Lighthouse/DevTools) en toegankelijkheidstest met Windows Verteller (Narrator)

Toelichting

Tijdens het bespreken en testen van de contactpagina werd duidelijk dat een aantal problemen niet alleen “kleine bugs” zijn, maar echte risico’s voor gebruikers en veiligheid. De belangrijkste feedback en observaties waren:

- De pagina is moeilijk of niet te bedienen met alleen het toetsenbord (Tab werkte niet en focus was onzichtbaar). Dit is direct een WCAG-probleem en verhindert dat sommige gebruikers het formulier überhaupt kunnen gebruiken (RSK7).
- De bedanktpagina toonde invoer onveilig (via Html.Raw), waardoor HTML/script uitgevoerd kan worden. Dit maakt XSS mogelijk (RSK1).
- Het formulier kon verstuurd worden zonder geldige invoer en bij fouten kwam er geen duidelijke melding en bleef invoer niet netjes behouden. Dit botst met FR04 en maakt de flow onbetrouwbaar (RSK3/RSK4).
- Client-side checks (zoals spamdetectie in JavaScript) zijn makkelijk te omzeilen met een directe POST. Daardoor moet de belangrijkste controle server-side gebeuren (RSK6).

Deze feedback en testresultaten hielpen om prioriteiten te stellen: eerst de grootste risico’s met veel impact en relatief eenvoudige fixes (“laaghangend fruit”).

Reflectie

Wat was het vraagstuk of probleem?

Het vraagstuk bij Datapunt 2 was het veilig, toegankelijk en robuust verwerken van gebruikersinvoer in een webformulier. De contactpagina werkte “functioneel”, maar bevatte bewust problemen op toegankelijkheid en beveiliging. Het doel was om die risico’s te herkennen, te beoordelen (kans/impact) en vervolgens maatregelen te implementeren zonder de requirements uit het oog te verliezen.

Welke nieuwe inzichten heb je opgedaan?

Ik heb geleerd dat gebruikersinvoer niet alleen “validatie” is, maar een combinatie van:

-
- Toegankelijkheid (WCAG): als toetsenbordbediening en focus niet goed zijn, kan een gebruiker niet eens starten met invullen. Dat is geen detail, maar een harde kwaliteitseis (NFR01).
 - Security/robustheid: client-side validatie geeft gebruiksgemak, maar is nooit voldoende voor veiligheid; de server moet altijd controleren (RSK3, RSK6).
 - Veilige output: het veilig tonen van invoer is net zo belangrijk als het veilig ontvangen ervan. Html.Raw was een eye-opener, omdat een bedanktpagina vaak “onschuldig” lijkt, maar juist een plek is waar XSS kan ontstaan (RSK1).
 - Foutafhandeling is onderdeel van UX: een technische errorpagina of crash is niet alleen vervelend, maar ook een risico (informatielek/instabiele flow) en het schendt FR04.

Wie of wat heeft jou aan het denken gezet, en waarom?

Vooral het testen met toetsenbord en Narrator, samen met de resultaten uit Lighthouse/DevTools, zette mij aan het denken. Daarmee werd direct zichtbaar dat een formulier dat er “normaal” uitziet, toch onbruikbaar kan zijn voor een deel van de gebruikers. Daarnaast liet het XSS-voorbeeld zien dat kleine codekeuzes grote gevolgen kunnen hebben.

Welke keuzes heb je gemaakt en op basis waarvan?

Ik heb gekozen voor alternatief B (robuuste aanpak) uit mijn advies: server-side validatie en veilige output als basis, en daarna WCAG-verbeteringen en anti-misbruikmaatregelen. Die keuze heb ik gemaakt op basis van de risicomatrix (hoogste prioriteit: Kritiek/Hoog) en op basis van de requirements: vooral FR04 (melding + invoer behouden) en NFR01 (WCAG 2.1 AA). Terugkijkend was dit een goede keuze, omdat de oplossingen structureel zijn (niet alleen “pleisters” in JavaScript) en omdat de contactflow daardoor betrouwbaar werkt in zowel happy flow als unhappy/unexpected flows.

Vervolgstappen

Wat ga je anders doen n.a.v. de feedback en reflectie?

- Ik ga eerder in het proces testen met een vaste checklist: toetsenbord (Tab/Shift+Tab), focus zichtbaar, labels/semantiek, foutmeldingen en een snelle Lighthouse-check. Zo worden WCAG-problemen meteen zichtbaar, in plaats van op het einde.
- Ik ga bij elk formulier standaard starten met server-side validatie (ModelState/DataAnnotations) en pas daarna eventueel client-side verbeteren voor gebruiksgemak. Dit voorkomt dat ik per ongeluk te veel vertrouw op JavaScript.

Wat wil je vasthouden (gedrag/houding)?

- Het werken met een gestructureerde aanpak (analyseaanpak, risicomatrix, advies, roadmap, implementatie en her-test).
-

-
- Het prioriteren op basis van kans/impact en “laaghangend fruit”, zodat ik eerst de grootste risico’s oplos met relatief weinig werk.
 - Het concreet schrijven voor een beperkt technisch onderlegde opdrachtgever: duidelijk maken wat de gevolgen zijn als je niets doet, en welke maatregelen het meeste opleveren.
-

Datapunt 3a

Feedback en reflectie

Tijdens het werken aan de opdracht haal je feedback op van peers uit jouw leerteam, de docenten en/of doe je ervaringen op waardoor je tot nieuwe inzichten komt. Noteer hieronder tot welke nieuwe inzichten je gekomen bent en hoe (door wat en wie) je tot die inzichten gekomen bent. Reflecteer en bepaal de vervolgstappen.

Reflectie

Het vraagstuk bij Datapunt 3a was het opstellen van een duidelijk en haalbaar projectvoorstel voor mijn showcase. Mijn idee was om een .Energy Dashboard te ontwikkelen waarmee energiedata van mijn woning kan worden ingelezen, opgeslagen en overzichtelijk weergegeven in een dashboard. Tijdens het uitwerken van dit voorstel merkte ik dat een goed idee alleen niet genoeg is. Het voorstel moet ook duidelijk maken wat het probleem is, voor wie de applicatie bedoeld is, welke gegevens worden verwerkt, hoe de data binnenkomt en wat binnen de beschikbare tijd realistisch uitvoerbaar is.

Tijdens het bespreken van mijn projectvoorstel en door zelf kritisch naar de opdrachtomschrijving te kijken, kreeg ik het inzicht dat ik mijn voorstel op sommige punten concreter moest maken. Vooral het stuk over de gegevensstroom en de technische haalbaarheid moest duidelijker. Ik had in eerste instantie vooral het eindbeeld in mijn hoofd, namelijk een dashboard met energieverbruik per dag, maand en jaar, maar nog niet alles was scherp uitgewerkt over hoe ik die data precies zou ophalen en verwerken. Daardoor besepte ik dat onderzoek naar de bron van de data, zoals de koppeling met een P1-meter, een belangrijk onderdeel van het projectvoorstel is en niet slechts een technisch detail voor later.

Een ander belangrijk inzicht was dat mijn project niet alleen technisch is, maar ook een morele en functionele kant heeft. In mijn voorstel speelt namelijk ook de vraag welke informatie zichtbaar mag zijn voor verschillende rollen, zoals een eigenaar, bewoner of een publieke bezoeker. Daardoor ben ik beter gaan nadenken over privacy, toegangsrechten en het verschil tussen nuttige informatie en te veel detail. Dat maakte mijn voorstel sterker, omdat het project daardoor niet alleen gaat over data tonen, maar ook over verantwoord omgaan met gegevens.

De feedback op mijn projectvoorstel heeft mij ook laten zien dat een voorstel professioneler wordt als de scope duidelijk is afgebakend. In plaats van direct te veel functies tegelijk te willen bouwen, is het verstandiger om eerst een stevige basis neer te zetten: het inlezen van data, het opslaan in een database en het tonen van de belangrijkste overzichten in een dashboard. Daarna kunnen extra onderdelen, zoals verschillende gebruikersrollen of een publieke statuspagina, beter als uitbreiding worden gezien. Terugkijkend is dit een goed inzicht geweest, omdat het mij helpt om mijn project realistischer, overzichtelijker en beter uitvoerbaar te maken.

Wat mij vooral aan het denken heeft gezet, is dat een projectvoorstel niet alleen moet laten zien wat je wilt bouwen, maar vooral waarom het relevant is, hoe het technisch haalbaar is en welke keuzes je bewust maakt. Door deze reflectie kijk ik nu kritischer naar de samenhang tussen idee, onderzoek, techniek, privacy en afbakening. Daardoor is mijn voorstel niet alleen duidelijker geworden, maar ook beter onderbouwd.

Vervolgstappen

Naar aanleiding van deze feedback en reflectie ga ik mijn projectvoorstel verder aanscherpen door de kern van het project nog duidelijker te formuleren. Ik wil scherper beschrijven welk probleem ik oplos, welke data ik precies wil laten zien en wat de meerwaarde is van het dashboard voor de gebruiker. Ook ga ik het technische deel concreter maken door beter uit te leggen hoe ik de energiedata wil ophalen, bijvoorbeeld via een P1-meter, en hoe deze data vervolgens in de applicatie terechtkomt.

Daarnaast wil ik mijn scope bewust beperkt en haalbaar houden. Ik ga mij eerst richten op de basisfunctionaliteiten die nodig zijn om het concept werkend te krijgen, zoals data-invoer, opslag in de database en visualisatie in een dashboard. Pas daarna kijk ik welke uitbreidingen mogelijk zijn. Op die manier voorkom ik dat het project te breed wordt en kan ik beter laten zien dat ik een realistische en doordachte aanpak heb.

Wat ik wil vasthouden, is dat ik tijdens het schrijven van een voorstel niet alleen denk vanuit wat technisch interessant is, maar ook vanuit bruikbaarheid, privacy en haalbaarheid. Ook wil ik vasthouden aan het steeds opnieuw vergelijken van mijn idee met de opdrachtcriteria, zodat mijn voorstel goed blijft aansluiten op wat er gevraagd wordt. Deze aanpak helpt mij om gestructureerder te werken en om eerder te zien waar nog onduidelijkheden of risico's zitten.

Datapunt 3b

Feedback en reflectie

Tijdens het werken aan de opdracht haal je feedback op van peers uit jouw leerteam, de docenten en/of doe je ervaringen op waardoor je tot nieuwe inzichten komt. Noteer hieronder tot welke nieuwe inzichten je gekomen bent en hoe (door wat en wie) je tot die inzichten gekomen bent. Reflecteer en bepaal de vervolgstappen.

Ontvangen feedback

Feedbackgever(s): Docentfeedback op Datapunt 3a + Martin van Nimwegen + eigen reflectie tijdens het uitwerken van de morele dilemma's

Toelichting

Voor mijn projectvoorstel bij Datapunt 3a heb ik een beoordeling **op niveau** gekregen. Dat betekende dat mijn voorstel voldoende was om mee verder te gaan, maar dat het op een aantal punten nog sterker onderbouwd kon worden. Uit de feedback bleek vooral dat de oplossingsrichting verder onderbouwd mocht worden, bijvoorbeeld door alternatieven te benoemen en uit te leggen waarom ik juist voor deze richting kies. Daarnaast was mijn scope nog vooral functioneel beschreven en kon ik duidelijker aangeven wat projectmatig wel en niet binnen de showcase valt. Ook de technische start van het project en de ontwikkelmethodiek hadden uitgebreider beschreven mogen worden.

Naast deze docentfeedback heb ik ook eerder peerfeedback of klasgenootfeedback op mijn projectvoorstel ontvangen. Die feedback heeft mij geholpen om opnieuw kritisch te kijken naar de duidelijkheid en logica van mijn voorstel. Op basis van deze feedback heb ik mijn projectvoorstel verbeterd en de genoemde punten verder uitgewerkt. Vervolgens heb ik dit verbeterde projectvoorstel samen met mijn uitwerking van de morele dilemma's opnieuw ingeleverd voor Datapunt 3b.

De morele dilemma's zelf heb ik uitgewerkt op basis van mijn eigen showcase en het morele stappenplan. Daarbij heb ik geprobeerd om de dilemma's echt te laten aansluiten op mijn Smart Energy Dashboard en op de rollen van bewoner, eigenaar en publieke bezoeker.

Reflectie

Het vraagstuk bij Datapunt 3b was voor mij tweeledig. Aan de ene kant moest ik mijn projectvoorstel, op basis van de ontvangen feedback, inhoudelijk verbeteren. Aan de andere kant moest ik morele dilemma's uitwerken die echt passen bij mijn showcase. Mijn project gaat over een Smart Energy Dashboard, en in eerste instantie keek ik daar vooral technisch naar: hoe haal ik data op, hoe sla ik die op en hoe toon ik die in een dashboard. Tijdens dit datapunt ben ik meer gaan inzien dat juist die technische keuzes ook gevolgen hebben voor gebruikers en andere betrokkenen.

Door de feedback op mijn projectvoorstel ben ik opnieuw kritisch gaan kijken naar de duidelijkheid, afbakening en onderbouwing van mijn voorstel. Vooral het punt over de oplossingsrichting vond ik leerzaam. Ik had vooral beschreven wat ik wilde maken, maar nog minder waarom dit de beste keuze was ten opzichte van mogelijke alternatieven. Ook werd voor mij duidelijk dat een projectvoorstel niet alleen moet

beschrijven wat het product doet, maar ook hoe het project technisch en procesmatig wordt aangepakt. De opmerkingen over scope, technische start en ontwikkelmethodiek hebben mij geholpen om mijn voorstel vollediger en navolgbaarder te maken.

Een belangrijk inzicht dat ik tijdens dit datapunt heb opgedaan, is dat energiedata op het eerste gezicht misschien onschuldig lijkt, maar in werkelijkheid meer kan zeggen dan alleen verbruik. Uit die data kun je soms ook iets afleiden over aanwezigheid in huis, leefpatronen of gedrag van bewoners. Daardoor gaat mijn project niet alleen over data en visualisatie, maar ook over privacy, autonomie, veiligheid en verantwoord omgaan met informatie.

Wat mij daarnaast aan het denken heeft gezet, is het morele stappenplan zelf. Door eerst de feiten van de situatie te benoemen en daarna pas de morele vragen en morele uitgangspunten uit te werken, werd voor mij beter zichtbaar waar de echte spanningen in mijn project zitten. Ik zag daardoor duidelijker dat morele dilemma's ontstaan op het punt waar waarden met elkaar botsen, bijvoorbeeld privacy tegenover inzicht, gebruiksgemak tegenover beveiliging en openheid tegenover veiligheid.

Tijdens dit datapunt heb ik er bewust voor gekozen om mijn morele dilemma's dicht bij mijn eigen showcase te houden. Ik heb daarom dilemma's geformuleerd over gedetailleerd inzicht voor een eigenaar, automatische dataverzameling, een publieke statuspagina, de spanning tussen gebruiksgemak en beveiliging en het bewaren van historische data. Ik heb deze keuzes gemaakt omdat ze direct voortkomen uit de functies en mogelijkheden van mijn dashboard. Terugkijkend vind ik dat een goede keuze, omdat de dilemma's daardoor niet los staan van mijn project, maar er echt onderdeel van zijn.

Wat ik ook heb geleerd, is dat het maken van goede morele vragen lastiger is dan het eerst lijkt. Een morele vraag moet kort en duidelijk zijn, maar ook echt laten zien welke waarden botsen. Door hiermee te oefenen ben ik beter gaan begrijpen hoe ik mijn project niet alleen technisch, maar ook maatschappelijk en menselijk kan bekijken. Daardoor is zowel mijn verbeterde projectvoorstel als mijn uitwerking van de morele dilemma's sterker geworden.

Vervolgstappen

Naar aanleiding van dit datapunt wil ik in het vervolg eerder kritischer naar mijn projectvoorstel kijken, zodat ik onduidelijkheden of zwakke punten sneller kan verbeteren. Ik wil daarbij niet alleen beschrijven wat ik wil maken, maar ook explicieter onderbouwen waarom ik daarvoor kies en welke alternatieven minder passend zijn. Ook wil ik de scope van een project voortaan niet alleen functioneel, maar ook projectmatig duidelijker afbakenen.

Daarnaast wil ik bij toekomstige voorstellen meer aandacht besteden aan de technische start van het project en aan de ontwikkelmethodiek. Ik wil duidelijker beschrijven met welke technieken ik begin, hoe ik de eerste technische risico's vroeg test en hoe ik omga met wijzigingen in scope of proces. Dat maakt een projectvoorstel niet alleen duidelijker, maar geeft ook meer vertrouwen dat het project haalbaar en controleerbaar is.

Wat ik vooral wil vasthouden, is dat ik niet alleen denk vanuit wat technisch mogelijk is, maar ook vanuit wat verantwoord en relevant is. Ik wil zorgvuldig blijven omgaan met data, bewust nadenken over wie welke informatie mag zien en kritisch blijven

kijken naar de gevolgen van mijn ontwerpkeuzes. Op die manier werk ik niet alleen aan een functioneel dashboard, maar ook aan een showcase die beter doordacht en maatschappelijk verantwoord is.

Reflectie op kennismeting – 1

Reflectie op kennismeting – 1

Noteer hieronder een reflectie op het resultaat dat je hebt ontvangen. Schakel je studiebegeleider in als je twijfel of zorgen hebt over het resultaat.

Reflectie

Het resultaat van mijn kennismeting was dat ik 68 van de 77 punten heb gehaald. Ik had alle 38 vragen beantwoord. Over het algemeen ben ik redelijk tevreden met dit resultaat, omdat ik mij vooraf had voorbereid op de kennismeting en tijdens het maken ook het gevoel had dat ik veel onderdelen begreep. Tegelijk had ik gehoopt op een nog hogere score, omdat ik merkte dat een aantal fouten niet zozeer kwam doordat ik de leerstof helemaal niet kende, maar vooral doordat sommige vragen taalkundig lastig of wat dubbelzinnig waren voor mij.

Wat ik vooral lastig vond, is dat het om meerkeuzevragen met meerdere antwoordmogelijkheden ging. Daardoor moest ik niet alleen de inhoud begrijpen, maar ook heel precies lezen wat er precies werd gevraagd. Omdat mijn Nederlands nog niet sterk genoeg is, moest ik sommige vragen meerdere keren lezen om ze goed te begrijpen. Toch bleven sommige formuleringen voor mij nog een beetje vaag of verwarrend. Daardoor heb ik bij een aantal vragen een verkeerde keuze gemaakt. Ik denk dat dit de belangrijkste reden is waarom ik vijf antwoorden fout had.

Wat ik makkelijker vond, is dat ik mij wel had voorbereid en daardoor veel begripen en onderwerpen al herkende. Daardoor kon ik de meeste vragen wel beantwoorden en had ik niet het gevoel dat de hele kennismeting onbekend voor mij was. Mijn voorbereiding heeft dus duidelijk geholpen.

Terugkijkend laat dit resultaat zien dat mijn inhoudelijke basis redelijk goed is, maar dat mijn taalniveau in het Nederlands nog invloed heeft op hoe goed ik vragen begrijp, vooral wanneer de formulering moeilijk of wat misleidend is. Dat is voor mij een belangrijk inzicht, omdat het betekent dat ik niet alleen op de inhoud moet blijven oefenen, maar ook op het goed lezen en interpreteren van examenvragen in het Nederlands.

Vervolgstappen

Voor een volgende kennismeting of toets wil ik mij opnieuw goed voorbereiden, maar ik wil daarnaast extra letten op het begrijpen van de vraagstelling. Ik wil oefenen met het rustig en precies lezen van meerkeuzevragen, vooral wanneer er meerdere goede antwoorden mogelijk zijn. Ook wil ik moeilijke woorden of onduidelijke formuleringen sneller leren herkennen, zodat ik minder snel in verwarring raak.

Daarnaast wil ik blijven werken aan mijn Nederlandse taalvaardigheid, omdat ik merk dat dit direct invloed heeft op mijn toets resultaten. Mijn doel is om de volgende keer niet alleen goed voorbereid te zijn op de inhoud, maar ook sterker te zijn in het begrijpen van de vraag. Op die manier wil ik bij een volgende kennismeting minder fouten maken en een nog beter resultaat halen.

Datapunt 4

Feedback en reflectie

Tijdens het werken aan de opdracht haal je feedback op van peers uit jouw leerteam, de docenten en/of doe je ervaringen op waardoor je tot nieuwe inzichten komt. Noteer hieronder tot welke nieuwe inzichten je gekomen bent en hoe (door wat en wie) je tot die inzichten gekomen bent. Reflecteer en bepaal de vervolgstappen.

Ontvangen feedback

Feedbackgever(s): Eigen reflectie tijdens het uitwerken van de domeinanalyse en requirements

Toelichting

Tijdens het werken aan Datapunt 4 werd voor mij steeds duidelijker dat een domeinanalyse niet alleen een beschrijving van een idee is, maar een inhoudelijke uitwerking van het domein waarin het systeem gaat functioneren. In de les en tijdens het maken van de opdracht merkte ik dat het belangrijk is om niet alleen te beschrijven hoe mijn showcase eruit moet zien, maar ook te analyseren wat er nu al bestaat, waar de problemen zitten en welke belangen en spanningen in het domein een rol spelen.

Ik heb ook gemerkt dat het belangrijk is om begrippen duidelijk te houden. In mijn project zijn woorden zoals bewoner, eigenaar, admin, privédashboard, overzicht en publieke statuspagina allemaal aan elkaar verwant, maar ze betekenen niet hetzelfde. Door dat scherper uit te werken, werd mijn domeinanalyse logischer en werd ook duidelijker welke requirements echt nodig zijn.

Verder heb ik tijdens het maken van dit datapunt gezien dat requirements alleen sterk zijn als ze echt uit de domeinanalyse voortkomen. Daardoor ben ik bewuster gaan kijken naar de relatie tussen huidige situatie, gewenste situatie, stakeholders, morele aspecten en concrete requirements.

Reflectie

Het vraagstuk bij Datapunt 4 was voor mij het uitwerken van een domeinanalyse en het logisch herleiden van functionele en niet-functionele requirements voor mijn Smart Energy Dashboard. In het begin keek ik vooral naar wat ik technisch wilde maken: een dashboard met energiedata, rollen en een koppeling met een P1-meter. Tijdens het uitwerken van dit datapunt ben ik beter gaan begrijpen dat ik eerst het domein goed moet begrijpen voordat ik sterke requirements kan opstellen.

Een belangrijk inzicht dat ik tijdens dit datapunt heb opgedaan, is dat de domeinanalyse uit twee delen bestaat: beschrijven en analyseren. Eerst beschrijf je de huidige en gewenste situatie, maar daarna moet je ook uitleggen wat de problemen, spanningen en gevolgen daarvan zijn. Daardoor werd voor mij duidelijker dat mijn opdracht niet alleen gaat over uitleggen wat ik wil bouwen, maar ook over onderbouwen waarom dat nodig is en hoe dat logisch volgt uit het domein.

Wat mij vooral aan het denken heeft gezet, is dat mijn systeem verschillende rollen bevat die dicht bij elkaar liggen, maar toch niet hetzelfde zijn. De bewoner, eigenaar en admin hebben allemaal een relatie met dezelfde woning en hetzelfde dashboard,

maar hun belangen en rechten verschillen. Daardoor moest ik goed nadenken over begrippen, toegangsrechten en zichtbaarheid van informatie. Dat heeft mij geholpen om mijn domeinmodel en requirements scherper te maken.

Ik heb tijdens dit datapunt bewust gekozen om mijn requirements niet te breed te maken. Ik wilde requirements opstellen die passen bij de scope van mijn showcase en die ook echt haalbaar zijn om te bouwen. Daarom heb ik onderscheid gemaakt tussen must have en should have. Dat was een goede keuze, omdat het mij helpt om mijn project beheersbaar te houden en tegelijk duidelijk te laten zien wat de kernfunctionaliteit van het systeem is.

Ook heb ik geleerd dat het maken van een goed domeinmodel en use case diagram niet alleen een tekenopdracht is, maar ook een manier om mijn eigen begrip van het systeem te testen. Toen ik de relaties en rollen ging uitwerken, merkte ik waar nog onduidelijkheden zaten. Daardoor werd voor mij duidelijker wat het verschil is tussen bijvoorbeeld een privédashboard, een overzicht en een publieke statuspagina. Dat heeft niet alleen mijn analyse verbeterd, maar gaat mij later ook helpen bij het functioneel en technisch ontwerp.

Terugkijkend vind ik Datapunt 4 leerzaam, omdat ik beter ben gaan zien dat een goede webapplicatie niet begint bij code, maar bij een goed begrip van het domein, de gebruikers en de context. Daardoor vormen mijn domeinanalyse en requirements nu een sterkere basis voor de volgende fase van mijn showcase.

Vervolgstappen

Naar aanleiding van dit datapunt wil ik in het vervolg eerder controleren of mijn begrippen en rollen echt duidelijk van elkaar zijn gescheiden. Ik heb gemerkt dat onduidelijkheid in begrippen later kan zorgen voor problemen in requirements, diagrammen en ontwerpkeuzes. Daarom wil ik in volgende opdrachten sneller toetsen of termen logisch en consequent worden gebruikt.

Daarnaast wil ik blijven werken vanuit de volgorde: eerst domein begrijpen, daarna requirements opstellen en pas daarna verder ontwerpen of bouwen. Ik merk dat dit mij helpt om minder snel te veel tegelijk te willen doen en om een betere onderbouwing te geven voor mijn keuzes.

Wat ik vooral wil vasthouden, is dat ik mijn project niet alleen technisch benader, maar ook kijk naar rollen, belangen, privacy, toegankelijkheid en haalbaarheid. Ik wil kritisch blijven op wat echt nodig is voor mijn showcase en niet meer functionaliteit opnemen dan ik goed kan onderbouwen en realiseren. Op die manier kan ik mijn project stap voor stap verder uitwerken op een manier die zowel technisch als inhoudelijk sterker is.

Korte reflectie op het gebruik van AI

Bij dit datapunt heb ik AI beperkt gebruikt als hulpmiddel. Omdat mijn Nederlands niet altijd sterk genoeg is om mijn ideeën meteen goed op papier te zetten, gebruik ik AI soms als vertaalhulpmiddel. Ik denk of schrijf dan eerst in het Engels en gebruik AI om mijn tekst om te zetten naar beter Nederlands. Daarnaast heb ik AI soms gebruikt voor inspiratie of brainstorming, bijvoorbeeld om te helpen bij het structureren van onderdelen of om te controleren of mijn uitleg logisch genoeg was.

Daardoor bleef ik zelf kritisch op de inhoud en heb ik AI vooral gebruikt als ondersteunend hulpmiddel, niet als vervanging van mijn eigen denkwerk.

Zelfevaluatie en beoordeling Mediumstake

Je vult de zelfevaluatie en beoordeling in en bespreekt deze met jouw studentbegeleider. Het formulier hiervoor is te vinden op de ELO. Neem deze na het invullen over in het voortgangsdokument.

Kopieer en plak hier het ingevulde formulier.

Datapunt 5

Feedback en reflectie

Tijdens het werken aan de opdracht haal je feedback op van peers uit jouw leerteam, de docenten en/of doe je ervaringen op waardoor je tot nieuwe inzichten komt. Noteer hieronder tot welke nieuwe inzichten je gekomen bent en hoe (door wat en wie) je tot die inzichten gekomen bent. Reflecteer en bepaal de vervolgstappen.

Ontvangen feedback

Feedbackgever(s):

Toelichting

Goede feedback is:

Specifiek – “Je geeft duidelijke voorbeelden bij je uitleg”

Constructief – “Als je je toon wat rustiger maakt, komt je verhaal beter over”

Respectvol – “Ik zie dat je veel moeite hebt gedaan, misschien helpt dit nog:...”

Onderbouwd – Gebaseerd op observatie of afspraak (“zoals afgesproken in de richtlijnen...”)

Reflectie

Wat was het vraagstuk of probleem? Welke nieuwe inzichten heb je opgedaan tijdens het werken aan dit datapunt? Wie of wat heeft jou aan het denken gezet? Waarom heeft dat je aan het denken gezet? Welke keuzes heb je gemaakt, op basis waarvan heb je die keuzes gemaakt, en hoe kijk je hierop terug (was dit een goede keuze, en waarom wel/niet)? Reflecteer ook op het gebruik van AI (als je dit gebruikt hebt).

Vervolgstappen

Wat ga je anders doen n.a.v. de feedback en reflectie, en wat moet je vasthouden (qua gedrag/houding/etc)?

Datapunt 6a

Feedback en reflectie

Tijdens het werken aan de opdracht haal je feedback op van peers uit jouw leerteam, de docenten en/of doe je ervaringen op waardoor je tot nieuwe inzichten komt. Noteer hieronder tot welke nieuwe inzichten je gekomen bent en hoe (door wat en wie) je tot die inzichten gekomen bent. Reflecteer en bepaal de vervolgstappen.

Ontvangen feedback

Feedbackgever(s):

Toelichting

Goede feedback is:

Specifiek – “Je geeft duidelijke voorbeelden bij je uitleg”

Constructief – “Als je je toon wat rustiger maakt, komt je verhaal beter over”

Respectvol – “Ik zie dat je veel moeite hebt gedaan, misschien helpt dit nog:...”

Onderbouwd – Gebaseerd op observatie of afspraak (“zoals afgesproken in de richtlijnen...”)

Reflectie

Wat was het vraagstuk of probleem? Welke nieuwe inzichten heb je opgedaan tijdens het werken aan dit datapunt? Wie of wat heeft jou aan het denken gezet? Waarom heeft dat je aan het denken gezet? Welke keuzes heb je gemaakt, op basis waarvan heb je die keuzes gemaakt, en hoe kijk je hierop terug (was dit een goede keuze, en waarom wel/niet)?

Vervolgstappen

Wat ga je anders doen n.a.v. de feedback en reflectie, en wat moet je vasthouden (qua gedrag/houding/etc)?

Datapunt 6b

Feedback en reflectie

Tijdens het werken aan de opdracht haal je feedback op van peers uit jouw leerteam, de docenten en/of doe je ervaringen op waardoor je tot nieuwe inzichten komt. Noteer hieronder tot welke nieuwe inzichten je gekomen bent en hoe (door wat en wie) je tot die inzichten gekomen bent. Reflecteer en bepaal de vervolgstappen.

Ontvangen feedback

Feedbackgever(s):

Toelichting

Goede feedback is:

Specifiek – “Je geeft duidelijke voorbeelden bij je uitleg”

Constructief – “Als je je toon wat rustiger maakt, komt je verhaal beter over”

Respectvol – “Ik zie dat je veel moeite hebt gedaan, misschien helpt dit nog:...”

Onderbouwd – Gebaseerd op observatie of afspraak (“zoals afgesproken in de richtlijnen...”)

Reflectie

Wat was het vraagstuk of probleem? Welke nieuwe inzichten heb je opgedaan tijdens het werken aan dit datapunt? Wie of wat heeft jou aan het denken gezet? Waarom heeft dat je aan het denken gezet? Welke keuzes heb je gemaakt, op basis waarvan heb je die keuzes gemaakt, en hoe kijk je hierop terug (was dit een goede keuze, en waarom wel/niet)? Reflecteer ook op het gebruik van AI (als je dit gebruikt hebt).

Vervolgstappen

Wat ga je anders doen n.a.v. de feedback en reflectie, en wat moet je vasthouden (qua gedrag/houding/etc)?

Reflectie op kennismeting – 2

Reflectie op kennismeting – 2

Noteer hieronder een reflectie op het resultaat dat je hebt ontvangen. Schakel je studiebegeleider in als je twijfel of zorgen hebt over het resultaat.

Reflectie

Wat was het resultaat? Had je dat verwacht en waarom wel/niet? Wat vond je lastig of juist makkelijk?

Vervolgstappen

Datapunt 7b

Feedback en reflectie

Tijdens het werken aan de opdracht haal je feedback op van peers uit jouw leerteam, de docenten en/of doe je ervaringen op waardoor je tot nieuwe inzichten komt. Noteer hieronder tot welke nieuwe inzichten je gekomen bent en hoe (door wat en wie) je tot die inzichten gekomen bent. Reflecteer en bepaal de vervolgstappen.

Ontvangen feedback

Feedbackgever(s):

Toelichting

Goede feedback is:

Specifiek – “Je geeft duidelijke voorbeelden bij je uitleg”

Constructief – “Als je je toon wat rustiger maakt, komt je verhaal beter over”

Respectvol – “Ik zie dat je veel moeite hebt gedaan, misschien helpt dit nog:...”

Onderbouwd – Gebaseerd op observatie of afspraak (“zoals afgesproken in de richtlijnen...”)

Reflectie

Wat was het vraagstuk of probleem? Welke nieuwe inzichten heb je opgedaan tijdens het werken aan dit datapunt? Wie of wat heeft jou aan het denken gezet? Waarom heeft dat je aan het denken gezet? Welke keuzes heb je gemaakt, op basis waarvan heb je die keuzes gemaakt, en hoe kijk je hierop terug (was dit een goede keuze, en waarom wel/niet)? Reflecteer ook op het gebruik van AI (als je dit gebruikt hebt).

Vervolgstappen

Wat ga je anders doen n.a.v. de feedback en reflectie, en wat moet je vasthouden (qua gedrag/houding/etc)?

Datapunt 8

Feedback en reflectie

Tijdens het werken aan de opdracht haal je feedback op van peers uit jouw leerteam, de docenten en/of doe je ervaringen op waardoor je tot nieuwe inzichten komt. Noteer hieronder tot welke nieuwe inzichten je gekomen bent en hoe (door wat en wie) je tot die inzichten gekomen bent. Reflecteer en bepaal de vervolgstappen.

Ontvangen feedback

Feedbackgever(s):

Toelichting

Goede feedback is:

Specifiek – “Je geeft duidelijke voorbeelden bij je uitleg”

Constructief – “Als je je toon wat rustiger maakt, komt je verhaal beter over”

Respectvol – “Ik zie dat je veel moeite hebt gedaan, misschien helpt dit nog:...”

Onderbouwd – Gebaseerd op observatie of afspraak (“zoals afgesproken in de richtlijnen...”)

Reflectie

Wat was het vraagstuk of probleem? Welke nieuwe inzichten heb je opgedaan tijdens het werken aan dit datapunt? Wie of wat heeft jou aan het denken gezet? Waarom heeft dat je aan het denken gezet? Welke keuzes heb je gemaakt, op basis waarvan heb je die keuzes gemaakt, en hoe kijk je hierop terug (was dit een goede keuze, en waarom wel/niet)? Reflecteer ook op het gebruik van AI (als je dit gebruikt hebt).

Vervolgstappen

Wat ga je anders doen n.a.v. de feedback en reflectie, en wat moet je vasthouden (qua gedrag/houding/etc)?

Reflectie op kennismeting – 3

Reflectie op kennismeting – 3

Noteer hieronder een reflectie op het resultaat dat je hebt ontvangen. Schakel je studiebegeleider in als je twijfel of zorgen hebt over het resultaat.

Reflectie

Wat was het resultaat? Had je dat verwacht en waarom wel/niet? Wat vond je lastig of juist makkelijk?

Vervolgstappen

Datapunt 9

Feedback en reflectie

Tijdens het werken aan de opdracht haal je feedback op van peers uit jouw leerteam, de docenten en/of doe je ervaringen op waardoor je tot nieuwe inzichten komt. Noteer hieronder tot welke nieuwe inzichten je gekomen bent en hoe (door wat en wie) je tot die inzichten gekomen bent. Reflecteer en bepaal de vervolgstappen.

Ontvangen feedback

Feedbackgever(s):

Toelichting

Goede feedback is:

Specifiek – “Je geeft duidelijke voorbeelden bij je uitleg”

Constructief – “Als je je toon wat rustiger maakt, komt je verhaal beter over”

Respectvol – “Ik zie dat je veel moeite hebt gedaan, misschien helpt dit nog:...”

Onderbouwd – Gebaseerd op observatie of afspraak (“zoals afgesproken in de richtlijnen...”)

Reflectie

Wat was het vraagstuk of probleem? Welke nieuwe inzichten heb je opgedaan tijdens het werken aan dit datapunt? Wie of wat heeft jou aan het denken gezet? Waarom heeft dat je aan het denken gezet? Welke keuzes heb je gemaakt, op basis waarvan heb je die keuzes gemaakt, en hoe kijk je hierop terug (was dit een goede keuze, en waarom wel/niet)? Reflecteer ook op het gebruik van AI (als je dit gebruikt hebt).

Vervolgstappen

Wat ga je anders doen n.a.v. de feedback en reflectie, en wat moet je vasthouden (qua gedrag/houding/etc)?

Zelfevaluatie en beoordeling Highstake

Je vult de zelfevaluatie en beoordeling in en bespreekt deze met jouw studentbegeleider. Het formulier hiervoor is te vinden op de ELO. Neem deze na het invullen over in het voortgangsdokument.

Kopieer en plak hier het ingevulde formulier.